

EG01 饮料售货机功能设计说明 v5（中文）

只讲功能模块与交互规则；正式输入为矩阵键盘 + reset；不包含未使用业务输入

1. 设计总览

本设计是 EG01 FPGA 饮料售货机的最新版 v5 中文设计说明。正式业务输入只使用 4x4 矩阵键盘，板载 reset 只用于系统复位；板载普通按键、拨码和 DIP 不参与销售、管理、密码、支付或取货流程。基础输出必须由 LED、流水灯和七段数码管完成，VGA 和 audio PWM/蜂鸣器效果作为 Bonus 输出。

核心设计原则：输入模块只产生抽象事件；核心业务只处理事件和数据；输出模块只读取 UI snapshot。换句话说，输入不做业务，业务不碰底层硬件，输出不改状态。

2. 最终键盘规则

按键	统一含义	抽象事件	备注
0-9	数字输入	EV_DIGIT	永远只作为数字，不作为退出/返回
A	允许时上一项	EV_PREV	菜单、商品、管理功能向上/向前浏览
D	允许时下一项	EV_NEXT	菜单、商品、管理功能向下/向后浏览
B	允许时返回上一层	EV_BACK	不是强制跳转键，由当前子模块批准
C	允许时直接回主菜单	EV_HOME	不是强制跳转键，由当前子模块批准
*	清空当前输入	EV_CLEAR	只清空数字缓冲，不改变页面
#	确认；等待取货时表示已取货	EV_CONFIRM	所有数字 ID 选择都需要数字 + # 才执行

重要补充：所有有数字 ID 的选择界面都采用“数字键选中候选项，# 确认执行”。例如按 3 只选中第 3 个商品，按 # 才进入支付；按 2 只选中 SET PRICE，按 # 才进入该管理功能。0 永远不是退出键。

3. 不可中断状态

状态	按键处理	原因
SALE_DISPENSE	所有键静默忽略，自动进入 SALE_WAIT_TAKE	支付成功后模拟出货，库存已扣减，不能中断
SALE_WAIT_TAKE	只有 # 有效表示取货；A/B/C/D/* / 0-9 静默忽略；5 秒 timeout 自动退款回收	订单处于临界区，必须只允许取货或超时
ALARM_MODE	所有键静默忽略；不能 B 返回、C 回主菜单或重新输密码；alarm_done 后自动回 MAIN_MENU	报警必须完整执行，不能被用户取消

4. 普通页面无效输入规则

普通交互页面中遇到无效输入时，系统显示 INVALID INPUT 1 秒，锁定当前输入，然后自动返回触发错误前的原页面。例外是

SALE_DISPENSE、SALE_WAIT_TAKE、ALARM_MODE，它们的非法键必须静默忽略，不进入错误页。

业务错误可以单独显示：ITEM OFF 表示停售，NO STOCK 表示库存不足，NOT ENOUGH 表示支付不足，WRONG PASSWORD 表示密码错误。非法菜单编号、非法商品编号、当前状态不允许的按键统一显示 INVALID INPUT。

5. 模块结构

层级	模块	主要职责
公共	TopModule	实例化与连接各模块，不写业务逻辑
公共	reset_sync	把板载 reset 转为内部统一 rst
公共	tick_gen	产生 1ms/10ms/100ms/1s/pix_en 等节拍
输入	matrix_keypad_scanner	扫描矩阵键盘，含消抖与长按锁定
输入	key_decoder	row/col 转 KEY_0..KEY_D、KEY_STAR、KEY_HASH

层级	模块	主要职责
输入	input_event_router	key_code 转 EV_DIGIT/EV_PREV/EV_BACK 等抽象事件
输入	numeric_input_buffer	金额、价格、库存、密码等数字输入缓冲
核心	main_mode_fsm	MAIN/SALE/AUTH/ADMIN/ALARM 大模式切换
核心	data_manager	唯一商品数据拥有者: price/stock/enabled/sales_total
核心	sale_engine	商品选择、支付、出货、等待取货、超时退款
核心	order_timer	5 秒取货倒计时
核心	auth_engine	两位 BCD 密码验证、连续三错报警
核心	admin_engine	查看、改价、补货、上下架、查看实收
核心	error_manager	普通页面错误显示 1 秒并回原页面
输出	ui_snapshot_packer	把核心状态打包给 LED/数码管/VGA/声音
输出	led_controller	模式灯、错误灯、取货流水灯、报警闪烁
输出	sevensseg_controller	金额、倒计时、错误码、管理数据等显示
输出	buzzer_controller	产生 beep_enable 与 beep_type
输出	audio_pwm_driver	把 beep 请求转换为板载 audio PWM 输出
输出	vga_system	VGA Bonus 文本 UI, 含 timing/font/text/page renderer

6. 商品与数据模型

商品 ID	名称	初始价格	初始库存	初始状态
1	COLA	5	5	ON
2	TEA	6	5	ON
3	JUICE	7	5	ON
4	WATER	3	5	ON

data_manager 是唯一数据拥有者，保存 price[0..3]、stock[0..3]、enabled[0..3]、sales_total。sale_engine 和 admin_engine 只能发写请求，不能直接修改数据寄存器。

7. 主模式 FSM

```
MAIN_MENU
- A/D [0-9]
- [0-9] 1/2 [0-9] # [0-9]
- # [0-9] Sale -> SALE_MODE
- # [0-9] Admin -> AUTH_MODE

SALE_MODE
- sale_back_req [0-9] sale_home_req -> MAIN_MENU
- [0-9] SALE_MODE [0-9] sale_engine [0-9]

AUTH_MODE
- auth_ok -> ADMIN_MODE
- auth_back_req [0-9] auth_home_req -> MAIN_MENU
- alarm_trigger -> ALARM_MODE

ADMIN_MODE
- admin_back_req [0-9] admin_home_req -> MAIN_MENU

ALARM_MODE
- [0-9]
- alarm_done -> MAIN_MENU
```

注意: main_mode_fsm 不能直接看到 EV_BACK 或 EV_HOME 就回主菜单。B/C 是否允许生效必须由当前子模块判断，并输出 *_back_req 或 *_home_req。

8. 销售流程

```
SALE_SHOW_LIST
A/D [0-9]1-4 [0-9]# [0-9]B/C [0-9]
0[0-9]5-9 [0-9] INVALID INPUT[0-9]
[0-9]enabled[0-9]stock > 0[0-9] selected_item [0-9] latched_price[0-9]

SALE_INPUT_MONEY
```

```

0-9 ■■■■■* ■■■■# ■■■■B ■■■■■C ■■■■■A/D ■ INVALID INPUT■
paid_amount < latched_price -> NOT ENOUGH 1 ■■■■■■
paid_amount >= latched_price -> SALE_DISPENSE■

SALE_DISPENSE
■■ stock[selected_item] -= 1■■■ DISPENSING■■■■■■0.5-1 ■■■■■ SALE_WAIT_TAKE■

SALE_WAIT_TAKE
■■ 5 ■■■■■LED ■■■■■■# ■■■■■■timeout ■■■■■■

SALE_SUCCESS
■■ sales_total += latched_price■■■ PURCHASE SUCCESS 1 ■■■ SALE_SHOW_LIST■

SALE_TIMEOUT_REFUND
■■ stock[selected_item] += 1■sales_total ■■■■■■ TIMEOUT REFUND/RECYCLED 1 ■■■ SALE_SHOW_LIST■

```

9. 密码与报警流程

管理模式前先进入 AUTH_MODE。密码为两位 BCD，默认 42，内部保存为 8'h42，输入方式为 4、2、#。0-9 输入，* 清空，# 确认，B/C 在允许时回主菜单，A/D 为 INVALID INPUT。密码错误显示 WRONG PASSWORD 1 秒；连续 3 次错误触发 ALARM_MODE；报警完成后 wrong_count 清零并自动返回 MAIN_MENU。

10. 管理模式流程

功能号	功能	说明
1	VIEW ITEMS	查看商品价格、库存、上下架状态，A/D 切换商品，B 回管理菜单，C 回主菜单
2	SET PRICE	选择商品后输入新价格，# 写入，成功显示 UPDATE OK 1 秒
3	ADD STOCK	选择商品后输入补货数量，# 写入，库存饱和到最大库存
4	TOGGLE ON/OFF	选择商品后 # 切换 enabled[item]
5	VIEW TOTAL	查看累计实收 sales_total，B 回管理菜单，C 回主菜单

ADMIN_MENU 中 0、6-9、* 是 INVALID INPUT。0 不作为退出键；退出只能通过 B 或 C。

11. 输出要求

输出模块	必须实现的内容
led_controller	模式灯、错误灯、SALE_WAIT_TAKE 流水灯、ALARM_MODE 闪烁
sevenseg_controller	主菜单选项、商品价格/库存、支付金额、5 秒倒计时、错误码、管理数据、报警码
vga_system	Bonus 文本 UI，显示菜单、商品表、支付页、取货页、管理页、错误页、报警页
buzzer_controller + audio_pwm_driver	按键音、错误音、成功音、倒计时提示、报警音；ALARM 优先级最高

12. 最终禁忌清单

- 不要实现板载按键 fallback 输入，不要实现拨码/DIP 数字输入。
- 不要让数字键直接执行选择；必须数字选中 + # 确认。
- 不要让 0 作为退出键。
- 不要让 main_mode_fsm 直接响应 EV_BACK/EV_HOME。
- 不要让 B/C 在 SALE_DISPENSE、SALE_WAIT_TAKE、ALARM_MODE 中生效。
- 不要让输出模块修改库存、价格、销售额或 FSM 状态。
- 不要让 VGA 替代基础 LED/数码管输出。